

Titulación:	DAM	Curso:	1º
Módulo:	Bases de datos	Fecha:	23/02/2026
Examen:	Bases de Datos	Duración:	45 min
Nombre:	Nick Maverick	Calificación:	VER Aula Virtual
Apellidos:	Constante Santos		
RAs:	20% del RA6 (CE h: normalización)		

NORMAS E INSTRUCCIONES. LEER ATENTAMENTE, POR FAVOR

- El examen se entregará por el aula virtual.
- Se valorará si se ha entregado cada ejercicio resuelto hasta el final de forma completa y si se han cubierto todos los puntos indicados en la plantilla.
- Deberá documentarse el proceso de resolución, justificando cada forma normal.

Ejercicio 1 (10 puntos) : Hacer las transformaciones necesarias para transformar esta tabla en tablas que se encuentren en tercera forma normal.

PRESTAMO_LIBRO(id_prestamo, id_biblioteca, nom_biblioteca, ciudad_biblio, provincia_biblio, id_red, nom_red, id_lector, ap1_lector, isbn_libro)

La tabla representa los préstamos de libros realizados por los lectores en distintas redes de bibliotecas.

- El campo "id_biblioteca" identifica de forma única a cada biblioteca física.
- **###id_biblioteca unico**
- El campo "nom_biblioteca" en cambio, no lo hace (puede haber varias bibliotecas llamadas "Central" en distintas ciudades).
- **###Ciudad no depende de nombre**
- El campo "id_red" identifica de forma única a cada red de bibliotecas (por ejemplo, Red Municipal, Red Universitaria).
- **###id_red unico**
- El campo "nom_red" no la identifica de forma única.
- **###nom_red no identifica a id_red**
- El campo "id_lector" identifica de forma única a cada usuario o lector.
- **###id_lector es unico**
- Conociendo el identificador de una biblioteca se sabe la red a la que pertenece, es decir, dos redes de bibliotecas distintas no pueden usar los mismos identificadores para sus sucursales.
- **### id_biblioteca te da a conocer el id_red**
- Un préstamo pertenece a un solo lector y se asocia a un único libro prestado (representado por su ISBN).

- ###El prestamo es unico del lector y del libro, no se comparte según el libro

SOLUCIÓN DEL ALUMNO:

1)Esta en 1FN?

Si, ya que ningún atributo es mutievaluado

1.1)Que dice la 1FN

Una tabla se encuentra en 1FN si ningún atributo que la compone es multievaluado, es decir no tiene mas de un dato en la misma celda

1.2)Pasar a 1FN

2)Ahora que esta en 1FN , esta en 2FN?

No, ya que existen atributos que no dependen de la clave primaria completamente

2.1)Que dice la 2FN?

Una tabla esta en 2FN si, todos los atributos que no sean clave dependen completamente de la clave primaria y si la tabla ya se encontraba en 1FN

2.2)Analiza las dependencias completas

id_prestamo=id_prestamo, isbn_libro, id_lector

id_lector=id_lector, ap1_lector

id_biblioteca=id_biblioteca, nom_biblioteca, ciudad_biblio, provincia_biblio, id_red

id_red=id_red, nom_red

Red

2.3)Separa en tablas basandote en sus dependencias completas

PRESTAMO_LIBRO(id_prestamo, isbn_libro, id_lector)

LECTOR(Id_lector, ap1_lector)

BIBLIOTECA(id_biblioteca , nom_biblioteca , ciudad_biblio, provincia_biblio, id_red)

RED_BIBLIO(id_red, nom_red)

3)Ahora que esta en 2FN, esta en 3FN?

No, ya que existen dependencias funcionales en las que con un atributo conoces otro, en este caso la provincia de la biblioteca es conocida gracias a la ciudad de la misma

3.1)Que dice la 3FN?

La tabla se encuentra en 3FN si ya esta en 2FN y si no existe ninguna dependencia relacional, es decir, si no puedes conocer a un atributo por algo que no sea la clave primaria

3.2)Analizo y separo las tablas según las dependencias relacionales que hayan

PRESTAMO_LIBRO(id_prestamo,isbn_libro,id_lector)

LECTOR(Id_lector, ap1_lector)

BIBLIOTECA(id_biblioteca , nom_biblioteca ,ciudad_biblio,id_red)

UBICACION(ciudad_biblio,provincia_biblio)

RED_BIBLIO(id_red,nom_red)

4)Conclusion Final.

Nos encontramos con una tabla que ya se encontraba en 1FN pero no en 2FN por lo que al pasarla tambien podemos notar que no se encuentra en 3FN y hacemos lo propio, la pasamos a 3FN y a mi juicio quedaria separada en 4 tablas.